

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (MENFP)
FILIÈRE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
EXAMENS DE FIN D'ETUDES SECONDAIRES
PHYSIQUE
SÉRIE : SES
TEXTE MODÈLE

Consignes :

1. L'usage de la calculatrice programmable est formellement interdit.
2. Tout gadget électronique (Tél., tablette, iPad, montre intelligente) est formellement interdit dans la salle d'examen.
3. Le silence est obligatoire dans la salle, il crée de meilleures conditions de travail.

N.B : L'épreuve comporte deux parties et sa durée est de trois (3) heures

PREMIÈRE PARTIE

I. Transcrire les phrases suivantes en les complétant convenablement (20 pts).

1. Lors de l'aimantation d'un matériau, le champ qui persiste après la _____ du champ magnétique inducteur est appelé _____.
2. La force de Laplace ou force électromagnétique caractérise l'action d'un _____ sur un _____.
3. Un courant alternatif sinusoïdal est un courant _____ dont l'intensité est une fonction _____ du temps.
4. La capacité d'un condensateur est le quotient entre la _____ qu'il accumule et la _____ entre ses armatures.
5. A la chute d'un corps, il y a transformation progressive de son énergie _____ en énergie _____.

II. Traiter les deux questions suivantes (20 pts)

1. L'expression $C = \frac{\epsilon_0 k s}{e}$ permet de calculer la grandeur caractéristique d'un condensateur.
 - a) On charge ce condensateur entre les bornes d'une tension continue U. A l'aide d'un schéma, présenter le type de condensateur dont on parle en considérant la polarité des armatures.
 - b) On veut que la capacité de ce condensateur devienne deux fois plus grande. Comment doit-on agir sur l'un de ces éléments pour y parvenir :
i) la surface des plaques ?
ii) l'épaisseur du diélectrique ?
2. Au cours d'une expérience de sciences au laboratoire de physique d'un Collège, Robert fait passer une courant alternatif sinusoïdale $i(t) = I_m \sin \omega t$ à travers du dipôle dont la nature exacte est inconnue, mais qui peut être soit une résistance pure, soit une capacité, soit une bobine idéale ou une bobine réelle. Un oscilloscope branché aux bornes du dipôle montre que la tension est en quadrature retard sur l'intensité.
 - a) Quel est le dipôle ainsi formé ? Faire un croquis du diagramme de Fresnel du circuit.
 - b) Ecrire la formule permettant de calculer l'impédance Z de ce dipôle et l'expression mathématique de la tension à ses bornes.

III. Traiter les deux exercices suivants. (20 pts)

1. Une aiguille aimantée est soumise à l'action simultanée de deux champs magnétiques, le premier horizontal d'intensité $\beta_1 = 40 \text{ mT}$ et le second vertical d'intensité $\beta_2 = 30 \text{ mT}$.
 - a) Déterminer le module du vecteur champ magnétique suivant lequel l'aiguille est orientée. En déduire l'angle entre ce vecteur et le champ horizontal.
 - b) Faire le schéma de l'expérience en prenant 1 cm pour 10 mT et en respectant l'orientation de l'aiguille aimantée.
2. Deux condensateurs de capacités respectives $C_1 = 3 \mu F$ et $C_2 = 5 \mu F$ sont montés en série aux bornes d'une pèse de tension continue U = 120 V. Trouver :
 - a) la charge prise par l'ensemble des deux condensateurs ;
 - b) l'énergie emmagasinée par l'ensemble.

- 2) On enlève cette résistance et on la remplace par une inductance pure L aux bornes de la même tension $u(t)$.
 - a) Quelle doit être la valeur de L pour que l'intensité efficace du courant soit 4 A ?
 - b) Ecrire l'expression mathématique de l'intensité du courant et construire le diagramme de Fresnel.

Problème 2

- 1) On veut obtenir une bobine de 1000 spires sur un support de 100 cm de longueur. Pour cela, on enroule 314 m de fil métallique de résistance 12 Ω . Déterminer le diamètre de cette bobine.
- 2) On branche aux bornes de cette bobine une source de tension de 30 V. Trouver :
 - a) l'intensité qui parcourt cette bobine ;
 - b) le module du champ magnétique à l'intérieur de la bobine ;
 - c) le flux magnétique embrassé par l'ensemble des spires de la bobine.
- 3) On introduit brusquement à l'intérieur de cette bobine et pendant $\frac{1}{50}$ seconde, une petite bobine de 200 spires, de 6 cm² de section.
 - a) Quelle est la f.é.m. induite qui prend naissance dans le circuit de résistance 10 Ω de cette petite bobine dont les bornes sont fermées par un galvanomètre ?
 - b) En déduire l'intensité du courant induit.

DEUXIEME PARTIE

IV. Résoudre l'un des problèmes suivants. (40 pts)

Problème 1

- 1) On applique une tension alternative sinusoïdale $u(t) = 24\sqrt{2} \sin \omega t$, de fréquence 50 Hz, aux bornes d'une résistance R = 6 Ω . Quelle est la quantité de chaleur dégagée en 10 minutes dans cette résistance ?